

1. Obiettivo

Scopo della presente esercitazione è sviluppare un progetto di massima di una rete locale e del relativo cablaggio strutturato per l'edificio di cinque piani rappresentato a lato. Le planimetrie sono disponibili sul sito web del corso nella sezione "Esercitazioni di laboratorio".

2. Requisiti di progetto: cablaggio strutturato

È richiesto un cablaggio standard ISO/IEC11801 con 2 prese in rame per ogni posto di lavoro.

In aggiunta alla topologia stellare è richiesta l'introduzione di collegamenti in rame (almeno 4 cavi da 4 coppie) tra gli armadi adiacenti, per la realizzazione di reti fisiche di estensione limitata in piccole zone dell'edificio e per eventuali cammini ridondanti per soluzioni fault tolerant.

Uno dei locali dell'edificio (adeguatamente indicato nelle planimetrie) dovrà essere adibito a sala macchine e ospiterà i server.

Un centralino telefonico sarà ospitato nel vano al piano terreno che ospiterà anche l'armadio di centro stella di edificio; in tale vano arriveranno i collegamenti ai servizi esterni.

3. Requisiti di progetto: rete locale

Si devono realizzare tre reti locali fisicamente distinte, interconnesse tramite router, di cui due estese in tutto l'edificio (una per l'amministrazione, l'altra per la produzione) e una sperimentale in una sola zona, agli ultimi due piani (v. planimetrie a fianco). Nelle planimetrie sono indicati con simboli differenti i posti di lavoro che devono essere serviti dalle tre reti. In alternativa alla realizzazione di reti fisicamente distinte è possibile valutare l'impiego di Virtual LAN.

La rete locale dovrà prevedere un minimo di ridondanza sul centro stella e sul collegamento dei server, con un limitato impatto sui costi.

Inoltre, si vuole servire il piano terreno dell'edificio con una rete WiFi. Facendo uso di strumenti di simulazione di copertura radio (per esempio il tool online gratuito <https://www.cambiumnetworks.com/products/software/wifi-designer/>) si definiscano numero e posizioni degli access point necessari.

4. Requisiti di progetto: piano di indirizzamento IP

All'ente è stata assegnata la rete di classe C 196.111.250.0, con la quale deve essere realizzato l'intero piano di indirizzamento della rete cablata; si prevede che ognuna delle tre reti locali utilizzerà al massimo 62 indirizzi IP pubblici. La rete WiFi fornisce invece indirizzi privati tramite DHCP e quindi gli access point devono essere collegati ad una interfaccia del router con funzionalità di NAT.

5. Passi progettuali: cablaggio strutturato

- Definire la dislocazione degli armadi
- Definire i passaggi dei cavi di dorsale
- Definire i punti dove collocare le prese telematiche
- Definire delle possibili canalizzazioni dove poter installare successivamente il cablaggio orizzontale
- Calcolare il numero totale di prese utente
- Calcolare il numero totale di prese nei pannelli di permutazione degli armadi (calcolandone il numero per ogni armadio, sia in rame che in fibra ottica)
- Calcolare la quantità di cavo necessaria (sia in rame che in fibra ottica), specificandone il tipo scelto
- Riportare un elenco di massima dei componenti che si utilizzerebbero (possibilmente con foto tratte dai cataloghi dei produttori).

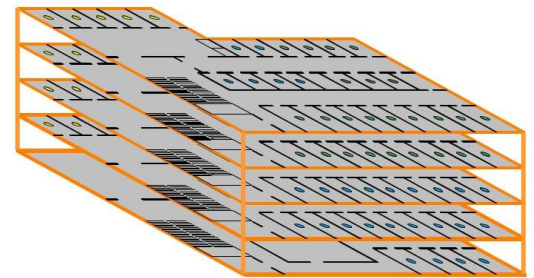
6. Passi progettuali: rete locale

- Disegnare la topologia logica della rete locale, indicando, per ogni apparecchiatura di rete necessaria, il tipo, l'armadio presso cui verrà installata, il tipo e la topologia dei collegamenti alle altre apparecchiature
- Riportare un elenco di massima degli apparati scelti (possibilmente con foto tratte dai cataloghi dei produttori)
- Evidenziare alcuni esempi di guasti tollerabili (coperti dalla ridondanza) e guasti non tollerabili (bloccanti tutta o parte della rete)

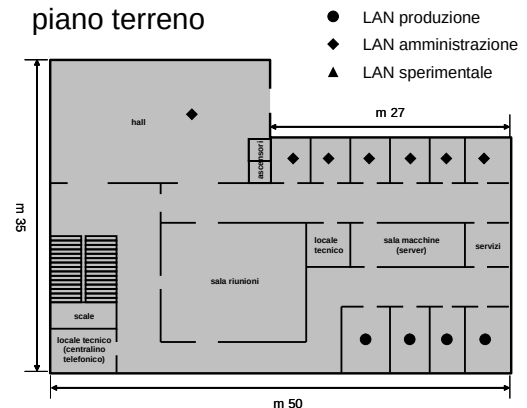
7. Passi progettuali: piano di indirizzamento IP

Definire il piano di indirizzamento IP indicando:

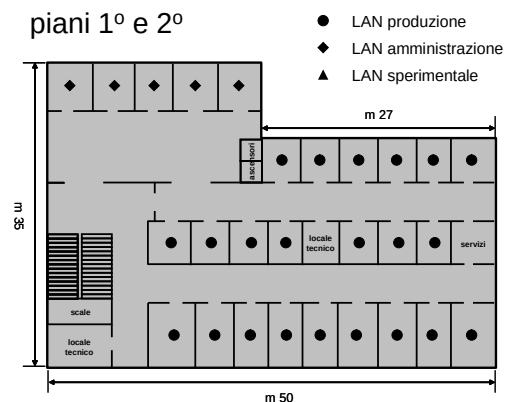
- per le apparecchiature di rete, tutti gli indirizzi IP necessari;
- per gli elaboratori degli utenti ed i server, un esempio di indirizzo per ogni rete per ogni piano.



piano terreno



piani 1° e 2°



piani 3° e 4°

